

Антиадгезив «ТЕФКОТ 770»: синтез на стальном реакторе 50 л

Технологическая схема, спецификация оборудования, гребёнка безопасности, уставки давления и порядок проведения синтеза. Основание: справка по техпроцессу (Терехов В.Е., Давыдов Д.А., 2026), требования А. Бабкина и Д. (переписка), фото реактора Wiggins и бака Atmaler БК-40.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Главные решения | 10. Термостатирование |
| 2. Масштаб загрузки на 50 л | 11. Выгрузка, фильтрация, фасовка |
| 3. Технологическая схема | 12. Материалы: уплотнения и шланги |
| 4. Реактор R-1 и распределение штуцеров | 13. Уставки давления |
| 5. Генерация и сушка метиламина | 14. Спецификация (что купить) |
| 6. Конденсатор E-1 | 15. Порядок проведения синтеза |
| 7. Гребёнка безопасности | 16. Безопасность |
| 8. Аргоновая и вакуумная линии | 17. Что замерить и уточнить до заказа |
| 9. Дозирование MeSiCl_3 и PDMS-OH | |

1 Главные решения

- Загрузка ×3 от лабораторной** (15 л петролейного эфира вместо 5). При 5 л реакционная масса на 50-литровом реакторе едва покрывает мешалку и термопару. ×3 даёт ≈22 л массы, то есть заполнение ~45% с запасом под пену и отдувку.
- Азотная ловушка заменяется стеклянным змеевиковым конденсатором E-1** из комплекта Wiggins на штуцере P1 крышки. Он охлаждается **своим чиллером TC-2**; рубашку реактора охлаждает отдельный чиллер TC-1. **Жидкого азота и сухого льда в схеме нет.** Этого хватает: при давлении в реакторе ≈1,06 бар абс. чистый метиламин конденсируется уже ниже −5 °C, а E-1 работает при −25 °C. На стадии выгонки TC-2 переводится на +5...+10 °C, а рубашку TC-1 можно греть до +30 °C: растворитель возвращается в реактор, метиламин уходит через гребёнку в вытяжку.
- Метиламин вводится газом в газовое пространство реактора** через штуцер T2, без погружной трубки. Он поднимается в конденсатор E-1 (−25 °C), конденсируется и жидким стекает в холодный растворитель (−20 °C). Часть поглощается растворителем прямо из газовой фазы. Выход E-1 не глухой, как в колбе, а через гребёнку.
- Гребёнка по схеме Дани и замечаниям Бабкина:** всё управление атмосферой реактора в одном месте. Коллектор ½" (кламп 25) на тройниках, перед каждой веткой

простой кран кламп. Ветки по эскизу Дани: шпунт-аппарат (рабочий регулятор); обратный клапан (аварийный сброс $\approx 0,2$ бар) с краном SV-2, который закрывают только на время вакуумирования; вакуум; ввод аргона $\frac{1}{2}$ "; сброс на атмосферу; вакуум. Гребёнка крепится отдельно на уголках к раме, к отводу E-1 идёт шлангом на ёлочках. Выходы шпунта и аварийного сброса собраны в коллектор сбросов и выведены трубкой в вытяжку.

5. **Вакуумная защита — малый постоянный поток аргона** через ротаметр с вентилем PR-1 (0,1–0,2 л/мин на синтезе, давление держит шпунт). Реактор никогда не уходит в вакуум и не подсасывает воздух из вытяжки. Поэтому сбросник, срабатывающий и на вакуум, в гребёнке не нужен (замечание Дани учтено).
6. **Все давления $\leq 0,5$ бар изб.** Это ниже 0,07 МПа, то есть вне области ФНП ОРПД (приказ Ростехнадзора №536). Реактор, генератор и колонны не становятся поднадзорными сосудами. Главное — не поднять уставки выше.
7. **Бак Atmaler БК-40 как генератор метиламина годен, но с доработкой:** латунь и цинк заменить нержавеющей (амины разъедают медные сплавы, щёлочь растворяет цинк с выделением H_2), штатный предохранительный клапан дополнить низким сбросом 0,3–0,5 бар. Бак ставится прямо на весы W-2, без ванны с водой: при десорбции метиламина бак сам сильно охлаждается (проверено в лаборатории).
8. **Везде, где касается продукт или растворитель:** трикламп + прокладки PTFE (требование Бабкина). EPDM — везде, где нет углеводородов: генератор G-1 (щёлочь, водный метиламин), колонны C-1/C-2 (сухой газообразный метиламин), рубашка (теплоноситель). Фторкаучук (FKM/Viton) не применять нигде: метиламин его разрушает.
9. **Два отклонения от лабораторной методики** (обоснование в разделе 15):
 - дегазация пустого реактора вместо растворителя при 25 мбар: при 20 °C давление паров петролейного эфира 40–70 около 400 мбар, и при откачке до 25 мбар он просто выкипит в насос;
 - $MeSiCl_3$ и PDMS-OH подаются дозирующим насосом P-3 прямо из тары (под аргоном, тара на весах W-4), а не шприцем через септу и не капельной воронкой (1,3 л шприцем нереально). Время дозирования задаёт температура в реакторе, а не час.



R-1 общий вид: рубашка, откидные болты крышки, стояк сзади слева



Крышка: 3 клампа, 2 обжимных штуцера 1/4", мановакуумметр



Нижний слив: шаровой кран CF3M (литой 316L) на резьбе → переходник резьба–клампа → отвод 90° с ёлочкой; слева патрубок рубашки



Бак Atmaler БК-40 — будущий генератор метиламина G-1

2 Масштаб загрузки на 50 л

Пересчёт методики $\times 3$. Если начальник решит иначе, все количества ниже (колонны, соль, осушитель) масштабируются линейно.

КОМПОНЕНТ	ЛАБ. (РЕАКТОР 15 л)	$\times 3$ (РЕАКТОР 50 л)	КОММЕНТАРИЙ
Растворитель — петролейный эфир 40–70 (углеводородная фракция,	5 л	15 л	+ промывки 2×3 л

КОМПОНЕНТ	ЛАБ. (РЕАКТОР 15 л)	×3 (РЕАКТОР 50 л)	КОММЕНТАРИЙ
не диэтиловый растворитель)			
NaOH твёрдый (в генератор)	2 790 г	8 370 г	+ NaOH в осушительную колонну C-2, ≈2 кг
Метиламин 38% водн.	3,48 кг (3,75 л)	10,44 кг (11,25 л)	содержит 3,97 кг CH ₃ NH ₂
CH ₃ NH ₂ сконденсировать, не менее	926 г	2 780 г	теоретически нужно 2 090 г (6 экв. на MeSiCl ₃)
CH ₃ SiCl ₃	558 г (438 мл)	1 674 г (1 314 мл)	11,2 моль
PDMS-ОН JZH-203A	706 г	2 118 г	
Na ₂ SO ₄ б/в (слой на нутче)	2 кг	6 кг	≈4,5 л слоя
Соль CH ₃ NH ₃ Cl в осадке (расчёт)	≈0,75 кг	≈2,3 кг	нагрузка на нутч
Реакционная масса перед выгрузкой	≈7 л	≈22 л	заполнение 50-л реактора ~45%
Готовый 1% раствор (оценка)	≈115 кг	≈350 кг	нужно ~340 кг растворителя и тара на разбавление

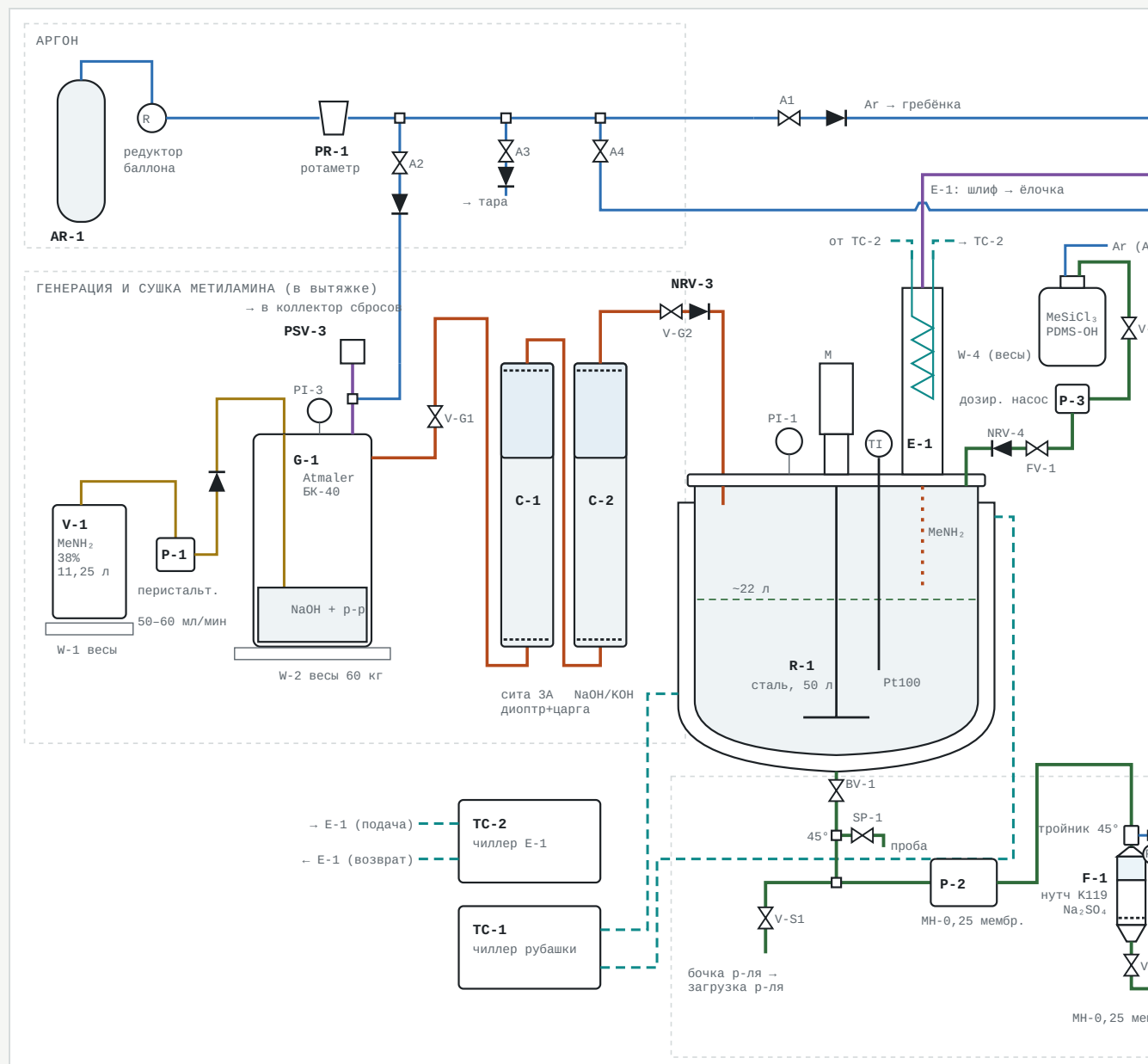
Тепловые нагрузки ×3 (для выбора чиллера и хладагентов)

- **Конденсация метиламина:** ≈2,8 кг за 3–4 ч → ≈0,7 моль/мин, это ~17 л/мин газа и ≈300 Вт тепла конденсации.
- **Дозирование MeSiCl₃** (аминолиз Si–Cl + образование соли): оценка ≈5 МДж. За 1 ч это 1,4 кВт, что на порядок выше того, что снимет рубашка при –20 °С. Поэтому дозируем по температуре (≤ –10 °С в массе), ожидаемо 3–5 ч. Кипящий метиламин переносит часть тепла на E-1 рефлюксом, E-1 и рубашка на разных чиллерах (ТС-2 и ТС-1), поэтому съём тепла складывается: ТС-1 для рубашки ≥ 0,8–1 кВт при –25 °С, ТС-2 для E-1 ≥ 0,3–0,5 кВт при –25 °С.
- **Генератор:** растворение 8,4 кг NaOH минус десорбция метиламина дают нетто ≈3 МДж за 3 ч (~300 Вт). На практике (проверено в лаборатории) испарение метиламина охлаждает бак сильнее, чем греет растворение щёлочи: бак G-1 становится ледяным, поэтому водяная ванна не нужна. Если выделение газа на холоде замедлится — это видно по W-2/PI-3, — подачу раствора P-1 не форсировать.

3 Технологическая схема

Схема принципиальная, без масштаба. Позиции (R-1, G-1, PCV-1...) используются во всех таблицах ниже. Широкую схему можно прокручивать по горизонтали.

— газ CH_3NH_2 — водн. метиламин — аргон — отдувка / сброс
 — жидкость, продукт — — — теплоноситель — — — вакуум



Кран SV-2 под аварийным NRV-1 всегда открыт (табличка), закрывается только на время вакуумирования. SV-3 (сброс на атмосферу) открывать только при давлении ≥ 0 по манометру шпунта.

4 Реактор R-1 и распределение штуцеров

Что видно на фото: крышка на откидных болтах с латунными гайками; три кламповых штуцера (два под глухими заглушками, один открыт); Два обжимных штуцера 1/4" на изогнутых трубках: на одном мановакуумметр Wika -0,1...+0,5 МПа, на другом игольчатый вентиль. Сзади слева — трёхсоставной шаровой кран на клампах,

сверху белый PTFE-переходник с синей заглушкой. Мешалка: мотор WB400, фонарь с белыми PTFE-кольцами, кронштейн на раме. Нижний слив: шаровой кран CF3M (литой 316L) на резьбе → переходник резьба–кламп → отвод 90° с ёлочкой.

Размеры клампов

По чертежу Wiggins штуцеры DN25/DN38 — ферула Ø50,5. Все клампы в проекте обозначены по DN (ISO 2852 / мини-кламп для ½"). **Обозначение клампов — по диаметру ферулы, как у Бабкина: K25, K50,5, K91, K119.** Наружный диаметр ферулы: ½" (мини-кламп, «к25») — 25 мм, DN25 и DN38 (1½") — 50,5 мм, 2" — 64 мм, 2½" — 77,5 мм, DN65 (3") — 91 мм, DN100 (4") — 119 мм. Хомут и прокладка подбираются по диаметру ферулы, поэтому DN25 и DN38 (1½") используют один и тот же хомут и прокладку.

По чертежу Wiggins 8813650C (Nozzle list)

Все штуцеры PN 0,5 (бар): **M** DN133 мешалка (по чертежу мотор WB1800-C, на реакторе стоит WB400; вал Ø26); **L** DN38 нижний слив; **N1** DN25 резерв; **N2** 8 мм манометр; **N3** DN25 конденсатор; **N4** DN25 Pt100; **N5** DN25 pH-датчик M300; **N6** 8 мм игольчатый вентиль; **N7/N8** DN25 рубашка. Габариты: корпус Ø450, по откидным болтам Ø640, штуцеры крышки на окружностях Ø230 и Ø320 с шагом 30°, высота до верха мотора ≈1140 мм.

Присоединения: все штуцеры — трикламп, DN указаны по DIN 11851. Для DN25 и DN38 это ферула Ø50,5: P1–P4, слив и рубашка. Размеры штуцеров принимаем по таблице Wiggins.

Сопоставление: P1 = N3, P2 = N4, P3 = N5 (pH-датчик нам не нужен, штуцер под дозирование P-3), P4 = N1, T1 = N2, T2 = N6 (по чертежу это игольчатый вентиль — проверить, есть ли под ним погружная трубка), BV-1 = L, рубашка = N7/N8.

ШТУЦЕР	ГДЕ (ПО ФОТО 2)	РАЗМЕР (ФОТО / WIGGENS)	НАЗНАЧЕНИЕ	ЧТО СТАВИМ
P1	кламп спереди, под глухой заглушкой	DN25 (N3)	конденсатор E-1 и отдувка на гребёнку	E-1 (раздел 6) напрямую на кламп, прокладка PTFE
P2	малый открытый кламп спереди справа	DN25 / DN25 (N4)	температура в массе	кламповая заглушка DN25 с приварной термогильзой Ø8, L≈500 мм (по 3D-модели: при 15 л уровень всего ≈90 мм над днищем цилиндра, гильза 300 мм не достанет до жидкости),

ШТУЦЕР	ГДЕ (ПО ФОТО 2)	РАЗМЕР (ФОТО / WIGGENS)	НАЗНАЧЕНИЕ	ЧТО СТАВИМ
				внутри Pt100 → вход на чиллер (внешний датчик) или отдельный термометр
P3	кламп сзади справа, под глухой заглушкой	DN25 / DN25 (N5)	дозирование MeSiCl ₃ и PDMS-OH; резервная загрузка растворителя	переход 50,5 → ½", шаровой кран ½" V-P3, заглушка ½" с обжимом ¼" — ввод трубки от P-3
P4	сзади слева: трёхсоставной шаровой кран на клампах, сверху PTFE-переходник с синей заглушкой	замерить / DN25 (N1)	резерв (кран уже есть)	оставить как есть: резервный штуцер с краном. Если игольчатый вентиль T2 будет душить газ — ввод метиламина сюда
T1	обжим 1/4" на изогнутой трубке, мановакуумметр WIKA	1/4"	давление в реакторе	оставить PI-1. Шкала -0,1...+0,5 МПа (-1...+5 бар): для 50–80 мбар грубая, одно малое деление около 0,1 бар. Рабочий контроль — манометр шпунт-аппарата на гребёнке; при желании заменить на мановакуумметр -1...+0,6 бар или -100...+300 мбар (опция в спецификации)
T2	игольчатый вентиль 8 мм (N6)	8 мм / ¼"	ввод газа CH ₃ NH ₂ в газовое пространство (погружной трубки нет)	трубка PTFE 10×12 от колонн через переход на ¼". Вентиль при подаче открыт полностью. Если он душит поток (на стенде перепад больше 20 мбар при 10 л/мин), ввод переносим на резервный

ШТУЦЕР	ГДЕ (ПО ФОТО 2)	РАЗМЕР (ФОТО / WIGGENS)	НАЗНАЧЕНИЕ	ЧТО СТАВИМ
				штуцер Р4 (DN25)
BV-1	нижний слив: шаровой кран CF3M на резьбе	резьба? / DN38 (L)	выгрузка суспензии, отбор проб, загрузка растворителя снизу	после крана уже стоят переходник резьба–кламп и отвод с ёлочкой. Между ними ставим тройник с краном отбора SP-1 (½"), далее рукав на P-2
J-in/out	патрубки рубашки N7/N8	DN25 / DN25	теплоноситель	переходник кламп DN25 → ёлочка, прокладка EPDM, утеплённые рукава EPDM на хомутах

Проверить на самом реакторе до первого пуска

- **Шильдик:** допустимое давление и допустимость полного вакуума. Нам нужно –975 мбар (25 мбар абс.) ... +200 мбар.
- **Уплотнение крышки** (большое кольцо под откидными болтами): если силикон или EPDM, заменить на кольцо в оболочке FEP или PTFE-конверт. Пары растворителя и метиламина идут прямо на него.
- **Уплотнение вала мешалки:** тип и материал (манжета PTFE, торцевое, магнитная муфта?). Под вакуумом 25 мбар должен держать без подсоса.
- **Материал корпуса:** желательно AISI 316L. Хлорид метиламмония во влажной среде даёт питтинг, поэтому после каждой партии реактор промыть водой и высушить.

5 Генерация и сушка метиламина

5.1 Генератор G-1 (бак Atmaler БК-40)

На крышке бака сейчас: блок редуктора воздуха (латунь, манометр 0–10 бар, штатный предохранительный клапан, краны с зелёными ручками), пневмомешалка по центру, выход краски с сифонной трубкой до дна, быстросъём, загрузочный лючок.

УЗЕЛ БАКА	ЧТО ДЕЛАЕМ	ПОЧЕМУ
Внутренняя поверхность	По фото внутри съёмный нержавеющий вкладыш (ведро) — для NaOH годится. Проверить магнитом крышку снизу и мешалку: если алюминий или окрашенная сталь, их касаются пары метиламина и брызги щёлочи. Крыльчатка мешалки белая пластиковая — узнать материал (PP годится)	NaOH и водный метиламин разрушают алюминий и цинк с выделением H_2
Блок редуктора воздуха (латунь)	Снять целиком. Отверстие закрыть нержавеющей переходником: резьба → кламп $\frac{1}{2}$ " → линия аргона A2 и PSV-3	Метиламин с влагой разрушает латунь. Редуктор нам не нужен, давление задаёт сам процесс
Штатный предохранительный клапан	Оставить как последний рубеж (если нержавеющей). Добавить PSV-3 на 0,3–0,5 бар со сбросом трубкой в коллектор сбросов (вытяжка)	Штатный сработает при ~5–6 бар: колонны и PTFE-линии столько не держат
Выход краски (сифон до дна)	Сейчас на нём латунный тройник с двумя кранами (красные ручки). Снять. Штуцер — наружная $G\frac{1}{4}$" (замер: $\varnothing \approx 13,2$ мм, шаг 1,337 мм). На него нержавеющей переходник «кламп K25 — резьба внутренняя $G\frac{1}{4}$ "», прокладка EPDM, дальше рукав от P-1. Это ввод водного метиламина	Раствор подаётся под слой щёлочи, газ выделяется равномерно, без брызг на крышку. Латунь в метиламине корродирует
Выход газа	Штуцер — наружная $G\frac{1}{4}$" : такой же переходник «кламп K25 — резьба внутренняя $G\frac{1}{4}$ "» + кран V-G1	
Пневмомешалка	Первые запуски не включать. Уплотнение вала проверить мыльным раствором под 0,3 бар аргона. Если пропускает, снять и заглушить	Утечка метиламина через вал. Мешалка полезна в конце для «дожима» газа
Прокладка крышки	Заменить на EPDM	Стойкость к щёлочи и аминам
Манометр	Добавить PI-3: мановакуумметр –1...+0,6 бар, нержавеющей	Штатный 0–7 бар не показывает наши 0,1–0,3 бар

Бак ставится прямо на весы W-2 (до 60 кг, дискретность 5–10 г); водяной ванны нет — при работе бак сам сильно охлаждается. **Убыль массы G-1 — это масса ушедшего метиламина** (плюс немного воды). Холодный бак покрывается конденсатом и инеем: они добавляют массу на W-2 и занижают убыль — перед отсчётом протереть бак, под бак — поддон, чтобы вода не стекала на весы. Так проверяется «не менее 2 780 г» без гадания. Канистра V-1 с раствором стоит на своих весах W-1 и показывает, сколько раствора подано.

Продувка G-1 от воздуха: бак, скорее всего, не рассчитан на вакуум, поэтому продуваем аргоном потоком. 5–6 объёмов ≈ 250 л при 10–15 л/мин, около 20 мин, выход через C-1 → C-2 → V-G2 → NRV-3 → реактор → E-1 → гребёнка → шпунт (отдельного байпаса нет). Колонны сушат газ, поэтому в реактор приходит сухой газ.

Делать на стадии 1, **до загрузки растворителя**: NaOH загрузить заранее, иначе поток 250 л унесёт растворитель.

5.2 Дозирование водного метиламина

P-1 — **перистальтический насос** (замечание Бабкина) с регулятором оборотов. Он должен быть отдельным, не P-2: один насос на водный метиламин и на безводный продукт использовать нельзя, остатки воды гидролизуют продукт. Нужно подать 11,25 л за 3–4 ч, то есть 50–60 мл/мин; для перистальтики это середина диапазона при шланге 4,8–6,4 мм внутр. Подача ровная, без порций, задаётся оборотами, контроль по весам W-1. Остановленный насос пережимает шланг роликами, поэтому раствор назад не стекает; обратный клапан на нагнетании оставляем, он защищает от газа из бака. Шланг насоса: **PharMed BPT или Norprene Chemical** (стойкость к 40% метиламину проверить по таблице производителя). Силикон и Viton (FKM) не брать: амины их разрушают. Шланг — расходник, держать запасной отрезок. Всасывание из канистры V-1 через крышку с двумя штуцерами: заборная трубка и «дыхание», причём дыхание через трубку в ту же вытяжку, так как метиламин из 38% раствора сильно летуч. Привод электрический и не взрывозащищённый, поэтому его ставят за пределами зоны паров метиламина, а в вытяжку заводят только шланг.

5.3 Осушка: колонны C-1 и C-2

ПОЗ.	КОНСТРУКЦИЯ	ЗАПОЛНЕНИЕ	ЗАМЕТКИ
C-1	Царга 3" × 400 + диоптр 3" ≈200 сверху (≈2,5 л), концы: заглушка-переход 3" → ½"; снизу и сверху межкламповые фильтры 3"	молекулярные сита 3A , ≈1,8 кг (полностью), прокалка 300 °C сутки	Именно 3A: поры 4A и 5A сорбируют метиламин (кинетический диаметр ~3,7 Å), выход упадёт. Ёмкости по воде (~350 г) хватает с большим запасом: с газом уходит ~25 г воды за партию
C-2	То же: царга 3" × 400 + диоптр 3"	NaOH гранулы (или KOH, он лучше сушит амины), ≈2,7 кг	Порядок как в методике: газ снизу вверх, сначала сита, потом щёлочь

Из чего собрана каждая колонна (всё — стандартные кламповые детали Гросснер, сварки нет)

1. **Корпус** (по предложению Бабкина): царга кламп 3" × 400 (труба 76,2×1,6 AISI 316) и над ней **диоптр кламп 3"** ≈200 мм — через стекло видно засыпку: потемнение сит и намокание щёлочи доходит до диоптра — пора менять. Всего ≈2,5 л.
2. **Низ и верх**: заглушка-переход кламповая 3" → ½" (концентрический переход 3" → ½"). Снизу вход газа, сверху выход.
3. **Удержание засыпки**: **межкламповый фильтр 3"** (перфорированный диск со сменной сеткой ≤ 1 мм) между корпусом и нижней заглушкой — опора; такой же

сверху — чтобы пыль сит и щёлочи не уносило в реактор.

4. **Хомуты:** DN65 — 3 шт. на стыки + по 1 на каждый межкламповый фильтр (уточнить по изделию), ½" — 2 шт. на колонну. Крепление — 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.

5. **Загрузка:** снять верхний хомут, засыпать сита (С-1, ≈1,8 кг, горячими под аргоном) или гранулы NaOH/КОН (С-2, ≈2,7 кг), закрыть.

По сути это две трубы по 60 см, заполненные доверху: одна ситами, вторая щёлочью. В лаборатории их роль играли две двухлитровые колбы с насадками Дрекслея. Чертёж — лист 5 монтажных чертежей.

Газ во всех колоннах идёт снизу вверх. Колонны крепятся вертикально на стойке к раме или лабораторному стенду. На выходе С-2 стоят кран V-G2 и обратный клапан **NRV-3 с малым давлением открытия (≤ 30 мбар)**, например Swagelok серии CH с пружиной 1/3 psi. Клапан на 0,1 бар здесь не подходит: генератору пришлось бы держать лишние 100 мбар. Затем линия PTFE 10×12 в штуцер T2 — в газовое пространство реактора, откуда метиламин конденсируется на Е-1 и стекает в растворитель.

Защита от обратного заброса

При остановке подачи холодный растворитель продолжает поглощать метиламин, и давление в реакторе и газовой линии падает. Погружной трубки нет, поэтому растворитель в линию не засосёт. Но влажный газ из генератора не должен уйти в реактор, а воздух — в генератор. Держат три вещи: NRV-3, аргоновая подпитка G-1 через A2 (генератор не уходит в вакуум) и малый постоянный поток аргона в реактор через PR-1.

6 Конденсатор Е-1 (стеклянный змеевиковый, комплект Wiggins)

Замена лабораторной азотной ловушки — штатный стеклянный змеевиковый конденсатор из комплекта реактора. Охлаждается отдельным чиллером ТС-2 (рубашка — от ТС-1). Криогенные жидкости не нужны.

Почему хватает $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

ТЕМПЕРАТУРА	ДАВЛ. ПАРОВ CH_3NH_2 , БАР	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
$-6\text{ }^{\circ}\text{C}$	1,0	точка кипения; ниже неё чистый газ при ~1 бар конденсируется полностью
$-10\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,72	

ТЕМПЕРАТУРА	ДАВЛ. ПАРОВ CH_3NH_2 , БАР	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
-20 °C	0,43	масса в реакторе по методике
-25 °C	0,33	рабочая температура Е-1 и рубашки
-30 °C	0,25	если чиллер позволяет — ещё лучше

Метиламин приходит в реактор практически чистым газом. Всё, что не поглотил растворитель, конденсируется на Е-1 и холодных стенках. Теряется метиламин только вместе с инертным газом, который уходит через шпунт. На выходе Е-1 при -25 °C в нём ≈31% метиламина (0,33 / 1,06). Инертного газа за стадию уходит ~65 л: аргон из газового пространства реактора (~28 л) и из бака-генератора после продувки (~35 л). Значит, потери ≈29 л газа ≈ 37 г, то есть ~1,3% от 2,8 кг.

Условие: во время конденсации аргон не течёт постоянно

Во время подачи метиламина поток аргона через PR-1 держать минимальным, 0,1–0,2 л/мин. Газ после Е-1 при -25 °C содержит около 40 % метиламина, поэтому каждый литр аргона уносит через шпунт ~0,7 л метиламина. При 0,2 л/мин за 3,5 ч это ~40 г из 2,8 кг, допустимо. При 1 л/мин было бы ~200 г. Продувка газового пространства и генератора большим потоком — только до начала и после конца подачи метиламина.

Е-1 — стеклянный конденсатор из комплекта Wiggins

УЗЕЛ	ЧТО ДЕЛАЕМ	ПРИМЕЧАНИЕ
Низ (кern шлифа)	в штуцер P1 (N3, кламп 50,5) через переходник кламп 50,5 → шлиф (муфта)	если такого переходника нет в комплекте реактора — заказать; размер шлифа NS замерить
Верх (муфта шлифа)	переходник шлиф (кern) → ёлочка $\frac{3}{4}$ ", PTFE или нерж. (кламп на стекле не нужен)	дальше гибкий рукав $\frac{3}{4}$ " на хомуте → штуцер шланговый кламп K25 на входе гребёнки (кламп со стороны гребёнки, лист 4): вес гребёнки на стекло не передаётся
Теплоноситель	стеклянные оливы: вход снизу, выход сверху; рукав EPDM + хомут	давление в змеевике ≤ 0,5 бар — ограничить напор насоса ТС-2 или байпас на чиллере
Крепление	хомут-держатель из комплекта на раме Wiggins	стекло не должно висеть на шлифе
Давление и вакуум	рабочее 50–80 мбар, аварийный NRV-1 ≈0,2 бар, вакуум 25 мбар	для лабораторного стекла допустимо; паспорт конденсатора — проверить

Подключение к чиллеру

- **Два чиллера, два независимых контура:** **ТС-1** → рубашка R-1 (вход снизу N8, выход сверху N7) → ТС-1; **ТС-2** → E-1 (вход в нижнюю оливу, выход из верхней) → ТС-2. Тройников и кранов-разветвителей нет, температуры задаются отдельно. Расход по E-1 2–4 л/мин, давление в змеевике ≤ 0,5 бар (стекло): у ТС-2 ограничить напор насоса или поставить байпас.
- **Стадия 7 (выгонка метиламина):** контуры отдельные, поэтому **ТС-2 (E-1) — +5...+10 °С:** метиламин (кипит при –6 °С) в E-1 уже не конденсируется и уходит с продувкой аргона, а петролейный эфир конденсируется и стекает обратно. **ТС-1 (рубашка) — до +30 °С** (ниже кипения эфира 40–70), чтобы метиламин выходил быстрее. Выгонку держать по индикаторной бумаге, а не по времени.
- **Не забыть на стадии 7:** если ТС-2 (E-1) останется на –25 °С, метиламин будет конденсироваться и возвращаться в реактор, и стадия не закончится.

7 Гребёнка

По эскизу Дани с поправками Бабкина. Всё управление атмосферой реактора собрано в одном месте: шпунт, аварийный сброс, вакуум, аргон и сброс на атмосферу.

Коллектор и краны ½" (кламп 25, «к25»): для наших объёмов этого достаточно. Краны простые, [кран кламп](#) Гросснер.

Сборка по эскизу. Вход снизу — кламп K25 (рукав PTFE ¾" от верха E-1), отвод 90° и горизонтальный коллектор ½". Между тройниками — кламповые соединения ½".

Отводы вверх, слева направо: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон ½". Конец коллектора — сброс на атмосферу (vent). С верхом E-1 гребёнка соединяется гибким рукавом PTFE ¾" с клампами K25: стеклянный конденсатор не несёт веса гребёнки.

Гребёнка крепится отдельно на уголках к раме Wiggins, место — по месту.

ОТВОД (СЛЕВА НАПРАВО)	КРАН	УСТРОЙСТВО	УСТАВКА, МБАР	РОЛЬ
1 · SV-1	кран кламп ½", открыт	Переход ½" → 50,5 (25 → 50,5) → PCV-1 шпунт-аппарат с манометром. Шпунт — конечная точка ветки: газ выходит из него прямо в атмосферу вытяжки, дальше линии нет	50...80	Рабочий регулятор. Держит давление в реакторе, излишек выпускает. Его манометр показывает давление в гребёнке
2 · SV-2	кран кламп ½", всегда открыт	Обратный клапан NRV-1 пружинный кламп ½", по ходу сброса;	≈200	Аварийный сброс. SV-2 закрывают только на время вакуумирования (обратный клапан

ОТВОД (СЛЕВА НАПРАВО)	КРАН	УСТРОЙСТВО	УСТАВКА, МБАР	РОЛЬ
		выход — в коллектор сбросов		сам вакуум может не держать) и сразу открывают после заполнения аргоном. На кране — крупные таблички
3 · VV-1	кран кламп ½", закрыт	Ёлочка → вакуумный шланг → VP-1	—	Вакуумирование пустого реактора
4 · AV-1	кран кламп ½"	Переходник кламп ½" → G½" → обжим ¼", аргон от А1 (через обратный клапан)	PR-1 0,1–0,2 л/мин	Подпитка аргоном малым потоком и инертизация
конец · SV-3	кран кламп ½", закрыт	Ёлочка → шланг в вытяжку (vent)	—	Сброс на атмосферу вручную. Только при давлении ≥ 0 по манометру шпунта: под вакуумом через него засосёт влажный воздух

Кран SV-2 под NRV-1 — ставим сразу

По Бабкину кран на ветке аварийного сброса нужен: обратный клапан может не держать вакуум. SV-2 стоит сразу, на нём крупные таблички «ОТКРЫТ! Закрывать только на время вакуумирования». Закрыт SV-2 только в циклах «вакуум → аргон»; как только давление по PI-1 ≥ 0, SV-2 открыть. Если клапан NRV-1 окажется герметичным и на вакууме (натекание ≤ 2 мбар/мин с открытым SV-2), кран можно снять.

Коллектор сбросов → вытяжка

- В коллектор сбросов выведены выход обратного клапана NRV-1, сброс PSV-3 генератора и PSV-4 нутча. Шпунт PCV-1 — конечная точка своей ветки, выпускает газ прямо в вытяжку (реактор стоит в вытяжке). Коллектор — трубка PTFE 10×12, конец в вытяжке. Выхлоп вакуумного насоса VP-1 — отдельной трубкой в вытяжку.

8 Аргоновая и вакуумная линии

Аргон

1. **AR-1:** баллон 40 л, аргон 99,998% (ГОСТ 10157, высший сорт), на цепи к стене.

2. **Редуктор баллона** (стоит GCE DINOX O3-10): выставить на минимум, 0,2–0,3 бар. Отдельной позиции не имеет — это часть баллона. Предохранительного клапана на линии аргона нет: давление ограничивает только редуктор, поэтому перед каждым синтезом проверять по его манометру, что он стоит на 0,2–0,3 бар.
3. **PR-1**: ротаметр с игольчатым вентилем, как на лабораторной панели. Регулирует **расход**, а не давление. На синтезе — малый постоянный поток **0,1–0,2 л/мин**: давление в реакторе держит шпунт, лишний аргон уходит через него и заодно не даёт воздуху зайти при охлаждении. На продувках 3–5 л/мин, при выкачке продукта насосом до ~10 л/мин (иначе реактор уйдёт в разрежение).
4. Раздаточный коллектор из 4 шаровых кранов 1/4" (обжим): **A1** → гребёнка, кран AV-1 (через NRV, переходник 1/4" → G1/2"); стояк P4 теперь резерв под глухой заглушкой; **A2** → G-1 (через NRV), **A3** → тара MeSiCl₃ / PDMS-OH (через NRV, занимает объём ушедшей жидкости), **A4** → нутч F-1 (через NRV-5 и V-F1).
5. Трубка PTFE 6×8 или 1/4" нерж. Обратный клапан стоит на **каждом** отводе: A1, A2, A3 и NRV-5 на A4. Без них метиламин (A1, A2), пары хлорсилана с HCl (A3) и растворителя (A4) уходят в аргоновую линию и дальше в соседние аппараты.
6. **Давление в распределителе**. Пока открыты A1 и AV-1, аргон постоянно уходит через шпунт, и давление в распределителе держится около уставки шпунта (~0,1 бар). Если закрыть AV-1, распределитель поднимается до уставки редуктора (0,2–0,3 бар): так делают для фильтрования на нутче (стадия 8). Тара A3 стеклянная, поэтому A3 открывать только при открытом AV-1.
7. **Как аргонируется каждый узел**. Реактор, E-1, гребёнка и линия дозирования до V-B1 — циклами «вакуум VV-1 → аргон AV-1». G-1 и колонны — продувкой потоком через A2 (G-1 на вакуум не рассчитан). Нутч F-1 вместе с рукавом и F-2 — циклами «вакуум VV-2 → аргон A4» (V-F2 открыт, V-F3 закрыт), затем рукав налива и канистра продуваются через V-F3. Тара — током аргона через A3 при установке крышки-переходника.
8. **Продувка потоком — только через A2 → T2**. AV-1 и шпунт стоят на одной гребёнке, поэтому аргон от AV-1 выходит через шпунт, не проходя реактор. AV-1 годится для заполнения после вакуума и для малой подпитки, но не для продувки.

Вакуум

- **VP-1**: химический мембранный насос с PTFE-головками, ≤ 7–10 мбар, 1,5–2 м³/ч (типа Vacuubrand MZ 2C NT или аналог). Масляный пластинчато-роторный не годится: его масло растворит растворитель и поглотит амин.
- Подключение: кран **VV-1** на коллекторе отдувки после E-1. Вакуумируем реактор через E-1. Нужен и для нутча F-1: тройник на всасе VP-1 и отдельный шланг через кран VV-2 на крышку нутча.
- Выхлоп насоса — в вытяжку.
- Во время вакуумирования реактора краны гребёнки SV-1, SV-2, SV-3 и AV-1 закрыты, открыт только VV-1. После заполнения аргоном до ≥ 0 по PI-1 **сразу открыть SV-2** (аварийный сброс). Вакуумирование только пустого реактора.

- **Что ещё закрыто при вакууме реактора: V-G2** — иначе вакуум откроет NRV-3 (он пропускает к реактору) и откачает колонны и G-1, а бак на вакуум не рассчитан; **V-B1** — иначе засосёт хлорсилан из тары; **BV-1, SP-1; VV-2** — иначе насос тянет и нутч. **FV-1 открыт**: линия дозирования от V-B1 до реактора откачивается и аргонируется вместе с реактором (клапаны P-3 и NRV-4 пропускают в сторону реактора).
- **Порядок**: вакуум → закрыть VV-1 (VV-2) → только потом открыть аргон. Насос VP-1 выключать после закрытия VV-1 и VV-2: остановленный мембранный насос пропускает воздух с выхлопа назад.

9 Дозирование MeSiCl_3 и PDMS-OH

1,3 л метилтрихлорсилана через септу шприцом на 50-литровом реакторе — долго, опасно (HCl на воздухе) и невоспроизводимо. Капельную воронку тоже не используем. Подача идёт **насосом P-3 прямо из тары** (промежуточной ёмкости нет) (такой же мембранный пневмонасос Бабкина, как P-1 и P-2, отдельный — чтобы хлорсилан не встречался с водным метиламином и продуктом):

- **Тара MeSiCl_3 / PDMS-OH** стоит на весах W-4 в поддоне, в вытяжке. Скорость подачи видна по убыли массы. На горловину ставится крышка-переходник с двумя вводами (PTFE, под резьбу горловины): заборная трубка PTFE до дна и ввод аргона A3. Аргон занимает объём ушедшей жидкости. Без него в тару засасывается влажный воздух, и MeSiCl_3 гидролизуетсся с выделением HCl .
- **Цепочка**: тара → заборная трубка → кран V-B1 (1/4") → трубка PTFE → P-3 (вход) → P-3 (выход) → игольчатый вентиль FV-1 1/4" → обратный клапан NRV-4 → трубка PTFE 1/4" через P3, срез в 5–10 см над уровнем жидкости (не под слой: соль $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$ забьёт трубку). NRV-4 не даёт газу реактора (метиламин!) уйти назад к хлорсилану.
- **Насос P-3 — дозирующий** (замечание Бабкина). Нужно 4–7 мл/мин, PDMS-OH вязкий. Варианты: (1) **мембранный дозирующий насос** с головкой PVDF или PTFE, мембраной PTFE, клапанами керамика/PTFE, уплотнениями FFKM/PTFE — точный, стойкий к хлорсилану и HCl , рекомендую его; (2) **перистальтический** со шлангом Chem-Sure (PTFE-лайнер) — единственный шланг для перистальтики, который выдерживает хлорсиланы, но он дорогой и быстро изнашивается; (3) **шприцевой насос** со стеклянным или стальным шприцем — самый точный, но 1,3 л MeSiCl_3 потребуют нескольких перезаправок под аргоном, на 50 л это неудобно. Регулировка — частотой или оборотами насоса, тонко — FV-1; по W-4 смотрим среднюю скорость за 5 мин.
- Установка крышки-переходника на тару MeSiCl_3 : в вытяжке, под током аргона через A3. Хлорсилан дымит на влажном воздухе. Масса MeSiCl_3 (1 674 г) отсчитывается по W-4, лишнее остаётся в таре.
- **Скорость MeSiCl_3** : по температуре, ориентир 4–7 мл/мин. Держать $\leq -10^\circ\text{C}$ в массе (TI на P2); при -5°C стоп (остановить P-3, закрыть FV-1). Ожидаемо 3–5 ч.

- После MeSiCl_3 закрыть V-B1 и тару, P-3 водой не мыть. Переставить крышку-переходник на бутылку сухого петролейного эфира и прокачать 0,5 л в реактор, затем — на тару PDMS-OH (2 118 г по W-4) и подавать 35–70 мл/мин, 30–60 мин.
- Смачиваемые части P-3 — PTFE, PVDF, керамика, FFKM; металлы — только 316, алюминий нельзя (хлорсилан и следы влаги дают HCl). После партии P-3 промыть эфиром и продуть аргоном, хранить сухим с заглушками.

Отбор пробы для pH (стадия 6): через SP-1 на нижнем сливе при работающей мешалке. Сначала слить 20–30 мл «мёртвого объёма» в отдельную склянку (вернуть или утилизировать), затем 1 мл в пробирку с водой.

10 Термостатирование

- **ТС-1 (чиллер рубашки):** диапазон $-30 \dots +50$ °C, холодопроизводительность $\geq 0,8$ –1 кВт при -20 °C. **ТС-2 (чиллер Е-1):** $-30 \dots +20$ °C, $\geq 0,3$ –0,5 кВт при -25 °C, насос с малым напором или байпасом (стеклянный змеевик $\leq 0,5$ бар). Проверить, какой чиллер Wiggens или какой есть в лаборатории: у многих лабораторных при -20 °C остаётся 30–40% номинала.
- **Теплоноситель:** водно-спиртовой (этанол 40–50%), водно-гликолевый -35 °C или силиконовое масло по паспорту чиллера. На -25 °C чистая вода не годится.
- **Рукава:** EPDM армированные, ID под ёлочки рубашки, в теплоизоляции 13 мм, хомуты нерж. по 2 на соединение. Вход снизу, выход сверху (так и сделано на реакторе).
- **Управление по внутренней температуре:** если чиллер ТС-1 умеет работать по внешнему датчику, подключить Pt100 из гильзы P2. Иначе чиллер работает по своей температуре, а TI в массе читается отдельно.

11 Выгрузка, фильтрация, фасовка

Насос P-2

P-2 — [мембранный пневмонасос Ампики МН-0,25-PVDF/PTFE](#) (решение: вариант Бабкина). Такой же ставим как P-4 — одни запчасти. Не искрит (растворитель легковоспламеним), работает всухую, сам всасывает. Паспорт: подача до 18 л/мин, напор до 7 атм, частицы до 0,4 мм, корпус и седла PVDF, мембраны и шары PTFE, уплотнения PTFE/Viton в оболочке, воздух 1,5–8,3 м³/ч, 145×114×162 мм, 1,5 кг, 71 200 Р.

- **Присоединения** (чертёж Ампики): всас и нагнетание — $\frac{1}{4}$ " NPT внутренняя, воздух — $\frac{1}{8}$ " NPT внутренняя. Всас снизу, нагнетание сверху.
- **Переходники на кламп K50,5** (рукав 1"), 2 на насос, 4 всего:

1. **Ниппель** нерж. 316, 1/4" NPT наружная × 1/4" BSP наружная ([RizurLok-NP](#) или аналог; оцинкованные не брать) — NPT-стороной в насос;
2. **Клампы с внутренней резьбой** [Гросснер «кламп – резьба внутренняя» ISO DN8 1/4" × K50,5](#) — накручивается на BSP-сторону ниппеля;
3. **Хомут K50,5 + прокладка PTFE** — к ответной феруле K50,5 рукава PTFE 1", дальше по схеме.

Цепочка: насос 1/4" NPT вн. → ниппель → кламп 1/4" BSP вн. × K50,5 → хомут + PTFE → рукав. Резьбы: NPT — конусная, уплотняется самой резьбой с PTFE-лентой; BSP на ниппеле — цилиндрическая, сама не уплотняет — тоже PTFE-лента (3–4 витка) или анаэробный герметик, стойкий к углеводородам. В PVDF-корпус затягивать без усилия, иначе расколется гнездо. Рукав 1" в оплётке тяжёлый и жёсткий — закрепить его хомутом к раме у насоса, чтобы вес не висел на 1/4" резьбе корпуса.

- **Сжатый воздух** (на каждый насос) — по той же схеме, что жидкостные патрубки: вход воздуха насоса 1/8" NPT вн. → **ниппель** 1/8" NPT нар. × 1/4" BSP нар. ([Rizur NP](#) или аналог, нерж./латунь) → **кламп с внутр. резьбой 1/4" × K25** ([Гросснер, DN8 1/4" K25](#)) → **хомут K25 + прокладка EPDM** → ответный такой же кламп 1/4" × K25 → цанга Camozzi S6510 8-1/4 → трубка PU 8/6 → цанга S6510 8-1/4 → фильтр-регулятор Camozzi NXE2 G1/4 с манометром → быстросъём «папа» G1/4 → магистраль. Кламп позволяет снять насос (жидкость и воздух) без отвинчивания резьбы в PVDF-корпусе. Резьбы — на PTFE-ленте; ниппель в корпус без усилия. Выхлоп — шлангом в вытяжку, резьбу выхлопа уточнить у Ампики.
- **Осадок**: частицы до 0,4 мм. Мешалку реактора не выключать до конца выгрузки (100–150 об/мин): разбивает комки и держит соль во взвеси.
- **Скорость**: до 18 л/мин — 50 л за 4–5 мин; на нутч подавать мягче, воздух 1,5–2 бар.
- **Статика**: корпус PVDF не проводит. Заземлять металлические переходники на входе и выходе (зажим на кламп), рукава — антистатические.

Как перекачивать суспензию, чтобы осадок не осел: насос не останавливать с суспензией в рукаве; в конце прогнать 2–3 л растворителя через BV-1 (промывка реактора) — он же смоет осадок из насоса и рукава на нутч. Рукав от слива к насосу короткий, с уклоном к насосу, без провисаний.

Требования к исполнению:

- воздух: 3–6 бар на входе, через фильтр-регулятор с маслоотделителем. Выхлоп увести в вытяжку: при разрыве мембраны в выхлоп пойдёт растворитель.

Насосом P-2 (мембранный пневматический, PTFE мембраны) делаем загрузку растворителя в реактор снизу через BV-1 (меньше брызг и статики), выгрузку суспензии на нутч.

Нутч F-1 (под аргоном)

Нутч собирается из кламповых деталей K119 (4") (предложение Бабкина), сверху вниз: вход суспензии 50,5 → переход на ½" → **тройник 45° ½"** (прямо — суспензия, вбок — рукав PTFE ¾" × K25 на гребёнку газов: PI-5, PSV-4, VV-2, аргон A4; гребёнка закреплена на раме выше нутча, а не висит на нутче) → переход ½" → K119 (крышка) → **диоптр K119** (видно уровень) → **2 царги K119 × 500** (стык между ними — кламп K119, усиленный хомут + PTFE) → **межкламповый фильтр K119** (на нём ткань PTFE/PP и слой Na₂SO₄) → переход K119 → ½" (K25) → V-F2 ½". Ниже нутча идёт уже раствор (фильтрат), широкое горло не нужно — вся линия фильтрата V-F2 → P-4 → F-2 на K25. Это пробный вариант без сверления; потом крышку можно заменить заглушкой K119 со штуцерами ¼" → кламп ½".

Ограничение — площадь. Внутр. Ø ≈ 97 мм, площадь ≈ 74 см² (по расчёту под ×3 нужно ≥ 700 см²), объём двух царг 2 × 500 мм ≈ 7,4 л (+ диоптр). Этого хватает на **весь осадок одной партии**: соль CH₃NH₃Cl ≈ 2,3 кг → влажный осадок ≈ 4–5 л (оценка, пористость ~50 %), под ним слой Na₂SO₄ ≈ 1,5 кг (≈ 1,1 л, ≈ 15 см) и запас ≈ 1 л. Выгружать между порциями не нужно; суспензию подавать P-2 по уровню в диоптре. Высота сборки нутча ≈ 1,3 м — ставить на пол на свою опору. Если фильтрует медленно — вторая такая же сборка параллельно. Нутч закрытый и аргонируется всё время:

- **Аргон A4:** от распределителя аргона → обратный клапан NRV-5 → кран V-F1 → штуцер на крышке F-1. NRV-5 не пускает пары растворителя в аргонную линию.
- **PI-5** — мановакуумметр на крышке (–1...+0,6 бар).
- **PSV-4** — сбросной 0,3 бар на крышке, выход трубкой в коллектор сбросов (вытяжка). Защищает нутч, если P-2 подаёт в закрытый нутч быстрее, чем уходит фильтрат.
- **VV-2** — кран вакуума на крышке. Вакуум берётся от того же насоса VP-1: на его всасе, между краном гребёнки VV-1 и насосом, стоит тройник, от него отдельный вакуумный шланг идёт через VV-2 на крышку нутча.
- **V-F2** — кран на выходе нутча: отсекает нутч от P-4 и F-2 (замена патрона, выдержка слоя).
- **P-4** — мембранный пневмонасос после V-F2 (замечание Бабкина), такой же, как P-2, но отдельный. Он прокачивает фильтрат через F-2: аргона над нутчем (до 0,3 бар, предел PSV-4) не хватает, чтобы продавить патрон 0,2 мкм. Линия фильтрата — K25: кран V-F2 ½", рукава PTFE ¾" × K25, у насоса ниппель ¼" NPT × ¼" BSP + кламп с внутр. резьбой ¼" × K25.
- **V-F3** — кран на выходе F-2, перед рукавом в канистру. Без него нутч и фильтр не откачать: воздух войдёт через канистру. При дегазации V-F2 открыт, V-F3 закрыт. Нутч и рукав до P-4 откачиваются и аргонируются вместе. F-2 через P-4 не откачать: шаровые клапаны насоса закрываются при обратном перепаде. Поэтому F-2 продувается аргоном вперёд (см. п. 5 ниже).

Дегазация нутча и заполнение аргоном (перед фильтрацией)

1. Нутч собран, крышка закрыта, патрон в F-2 стоит. V-F2 открыть, закрыть V-F3 (выход F-2), V-F1 (аргон) и VV-1 на гребёнке, чтобы не откачивать реактор. BV-1, V-S1 и SP-1 внизу реактора закрыты: линия от BV-1 через P-2 до нутча откачивается вместе с нутчем. P-4 стоит.
2. Включить VP-1, открыть VV-2. Откачать до $-0,9$ бар по PI-5 (≈ 100 мбар абс.) — вместе с нутчем откачивается рукав до P-4, выдержать 2–3 мин. PSV-4 под вакуумом закрыт сам.
3. Закрыть VV-2. Открыть V-F1: аргон через NRV-5, расход 3–5 л/мин по ротаметру PR-1, до 0...+50 мбар по PI-5. Закрыть V-F1.
4. Повторить цикл «вакуум → аргон» ещё раз (всего 2, как в методике). Загрузить ткань и Na_2SO_4 под током аргона (V-F1 открыт, V-F2 закрыт): снять верхний хомут K119, отвести переход-крышку с тройником, засыпать, поставить на место, затянуть хомут; открыть V-F2 и сделать ещё один цикл.
5. После последнего цикла V-F1 оставить открытым. Открыть V-F3 и на 2–3 мин пустить P-4 на малом воздухе: насос прогонит аргон из нутча через себя, F-2 и рукав налива в канистру (5–6 объёмов корпуса F-2). Остановить P-4, закрыть V-F3. Дальше выгрузка P-2 и фильтрация; V-F3 открыть, когда фильтрат дошёл до F-2.

Если нутч не рассчитан на вакуум (уточнить у поставщика), вакуум не применять: продуть его аргоном 5–6 объёмов при открытых V-F2 и V-F3 (газ уходит через F-2 и канистру в вытяжку) и затем закрыть V-F3.

- **Саму фильтрацию вести под давлением аргона 0,1–0,2 бар** (по PI-5): при вакуумной фильтрации растворитель (т. кип. от 40°C) выкипает в насос, а охлаждаемой ловушки в схеме нет. Фильтрат из нутча сразу идёт через F-2 в канистры тем же давлением аргона: Под слоем стоит насос P-4 (замечание Бабкина). Над слоем аргон 0,1–0,2 бар, P-4 забирает фильтрат из-под слоя и прокачивает его через F-2 в канистры. Давление на F-2 задаёт воздух P-4, держать его ≤ 2 бар (фильтр-регулятор), чтобы не превысить допуск корпуса и патрона. Важно: P-4 не должен тянуть вакуум под слоем, иначе эфир 40–70 вскипит в насосе. Поэтому воздух на P-4 малый, а когда жидкость над слоем кончилась, P-4 остановить: слой досушивается аргоном, остаток фильтрата из рукава дожать P-4 короткими ходами. Насос заземлить вместе с F-1 и F-2: корпус P-4 316 или токопроводящий PP/PVDF, мембраны PTFE.

Тонкая фильтрация F-2

- Корпус 10" под один патрон, на клампах, патроны 5; 2; 0,2; 0,05 мкм, по 2 шт. каждого.
- **Материал мембраны:** PTFE (гидрофобный, стоек к растворителю и аминам) или PP для 2–5 мкм. PES допустим. Нейлон и ацетат целлюлозы не брать.
- **Уплотнительные кольца патрона и корпуса:** у Гросснера по умолчанию обычно силикон или EPDM. Заказать кольца в оболочке FEP (FEP/силикон) под тот же размер. Уточнить тип посадки патрона (код 7/226, 222 или DOE) и брать патроны под него.
- Перепад на F-2 создаёт P-4 (до 2 бар по воздуху), поэтому патроны 0,2 мкм проходят; всё равно брать плиссированные, с большой площадью. Порядок: проход 5 мкм, затем

0,2 мкм как финиш. Использовать 0,05 мкм только если по ОТК нужен. Если одного корпуса мало (два прохода), предлагаю второй корпус и ставить последовательно 5 → 0,2.

Статика на фильтре

Микрофiltrация углеводорода — один из сильнейших генераторов статического заряда. Корпус F-2, насос, рукава и канистры заземлить единой шиной. Скорость в трубке ≤ 1 м/с. После фильтра — ≥ 1 м заземлённой металлической трубы или рукава перед канистрой (время релаксации). Налив в канистру трубкой до дна.

Фасовка

Канистры на весах W-3 (до 30–60 кг, дискретность 5–10 г). Расчёт по методике (п. 10): тара — по минимальной массе из серии, затем растворитель, затем концентрат из нутча через F-2 давлением аргона. Канистры металлические, с зажимом заземления.

12 Материалы: уплотнения и шланги

СРЕДА	PTFE/FEP	EPDM	СИЛИКОН	NBR	FKM (VITON)	СТАЛЬ 316
Петролейный эфир	✓	✗	✗	✓	✓	✓
CH ₃ NH ₂ газ / р-р	✓	✓	±	±	✗	✓ (Cu, латунь, Zn, Al — ✗)
CH ₃ SiCl ₃ (+HCl)	✓	✗	✗	✗	±	✓ сухой
NaOH р-р	✓	✓	±	±	±	✓
Реакционная масса	✓	✗	✗	±	✗	✓

Вывод: на всё, что касается растворителя, продукта и хлорсилана, — только PTFE/FEP. EPDM разрешён на воде, теплоносителе, щёлочи и водном метиламине.

ЛИНИЯ	ШЛАНГ / ТРУБКА	СОЕДИНЕНИЕ	ПРОКЛАДКИ КЛАМП
Продукт, суспензия, растворитель (P-2, F-1, F-2, канистры)	Рукав PTFE гладкоствольный в нерж. оплётке, антистатический (чёрный токопроводящий лайнер), с обжатыми клампами. Линия выгрузки слив → P-2 → нутч → F-2 — 1" (ID 25) × кламп 50,5; бочка и налив в канистру — ¾" (ID 19) × кламп ½"	кламп	PTFE

ЛИНИЯ	ШЛАНГ / ТРУБКА	СОЕДИНЕНИЕ	ПРОКЛАДКИ КЛАМП
Газ CH_3NH_2 , аргон, отдувка, дозирование MeSiCl_3	Бухта трубы PTFE (Ф-4) 10×12 и 6×8 мм, 20 м + 10 м	обжимные фитинги нерж. 12 мм / 8 мм + переходник кламп → резьба	PTFE (гребёнка, дозирование — есть пары эфира); EPDM — колонны C-1/C-2 (сухой метиламин, без углеводородов)
Теплоноситель, водный метиламин, выхлопы	Бухта EPDM армированного рукава ID 12 и ID 19 (под ёлочки рубашки), 10 м + 10 м; изоляция на теплоноситель	клампы с ёлочкой + 2 нерж. хомута на соединение (как предложил Д.)	EPDM
Сжатый воздух на P-2, P-4 и мешалку G-1	PU 8×6 / 10×8	быстроразъёмы, цанги; у насоса — ниппель $\frac{1}{8}$ " NPT × $\frac{1}{4}$ " BSP + кламп K25 (см. спецификацию)	—

Про ёлочки и бухту (запрос Д.)

Ёлочка с хомутом надёжно работает на EPDM. На PTFE-трубке ёлочка не держит (PTFE жёсткий и «течёт» под хомутом), поэтому для бухты PTFE используются обжимные фитинги, по сути та же быстрая сборка. Бухта EPDM + клампы-ёлочки закрывают все водные и щелочные линии. Бухта PTFE + обжим закрывает газовые линии. Для продукта нужен готовый рукав PTFE на клампах: кроме стойкости, он антистатический, а на растворителе это обязательно.

13 Уставки давления

ПОЗ.	ЧТО	УСТАВКА, МБАР ИЗБ.	ЗАМЕЧАНИЕ
—	редуктор баллона аргона	200...300	минимальная устойчивая уставка GCE; расход задаёт PR-1: на синтезе 0,1–0,2 л/мин
PCV-1	шпунт-аппарат, рабочий	50...80	«минимальное» (Бабкин); минимальную устойчивую точку найти на стенде
NRV-1	обратный пружинный, аварийный сброс	≈200	кран SV-2 всегда открыт; выше рабочего шпунта с запасом
NRV-3	вход газа в реактор	≤ 30	генератор работает при 100–250 мбар
PSV-3	генератор G-1	300...500	при росте выше 250 — остановить P-1
PSV-4	нутч F-1	300	фильтрация под аргоном 100–200 по PI-5
—	граница ФНП ОРПД (приказ №536)	700	не превышать ни в одном аппарате

Стендовая проверка гребёнки до монтажа на реактор: собрать коллектор на заглушке с тройником аргона и контрольным манометром, подать аргон через игольчатый клапан и записать давление открытия и закрытия шпунта (кран SV-1 открыт) и обратного клапана NRV-1 (SV-1 закрыт). Затем проверить, держит ли NRV-1 вакуум 25 мбар. Так мы получим фактические, а не паспортные уставки.

14 Спецификация

КУПИТЬ — заказать; **ИЗГОТОВИТЬ** — сварка под заказ; **ЕСТЬ** — в наличии, проверить.
Количества — ровно по схеме; расходники (хомуты, прокладки, ёлочки, переходники кламп–резьба) — по схеме + 2 шт. каждого размера. Краны, клапаны и приборы — без запаса: не хватит — дозакажем. Размеры клампов подтвердить замером (раздел 4). В колонке «Где купить» — ссылка на каждую позицию: у Гросснера на карточку товара (размер и материал выбрать в карточке), по остальным — конкретная модель или страница поставщика; для мелочей без требований к модели — поиск на Яндекс.Маркете.

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛ.	С
Реактор R-1				
R-1	Реактор Wiggins 50 л с рубашкой и мешалкой	проверить шильдик: давление, вакуум	1	Е
	Кольцо уплотнения крышки FER-оболочка	по размеру штатного	2	Е
	Заглушка DN25 с приварной термогильзой Ø8×500	316L	1	Е
PI-1	Мановакуумметр –1...+0,6 бар (или –100...+300 мбар), Ø100, нерж., на обжим 1/4" — вместо WIKA –1...+5 бар	опционально: штатный груб для 50–80 мбар	1	Е
	Термометр сопротивления Pt100 Ø6 + индикатор/вход чиллера	–50...+100 °C	1	Е
	Переход 50,5 → 1/2" (для P3)		1	Е

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛ.	С
	Тройник кламп ½" (порт регулятора G-1 → PSV-3, аргон A2)		1	
Генератор и осушка метиламина				
G-1	Бак Atmaler БК-40	доработка по разделу 5.1	1	
	Прокладка крышки бака EPDM	по размеру	1	
	Переходник кламп K25 – резьба внутренняя G¼", AISI 316 (Гросснер)	вход р-ра (сифон) и выход газа	2	
	Переходник нерж. резьба (по порту регулятора) → кламп K25	порт регулятора; резьбу замерить	1	
PI-3	Мановакуумметр –1...+0,6 бар, нерж., глицерин, резьба ¼"	на крышке бака G-1 — в штатный порт манометра (вместо 0–7 бар), резьбу порта замерить	1	
PSV-3	Клапан предохранительный угловой кламп ½", 0,3–0,5 бар, выход на кламп (сброс трубкой в коллектор сбросов)	не «мини» с выпуском в помещение	1	
	Поддон под бак G-1 на весах W-2 (собирает конденсат и иней с холодного бака)	PP, по размеру платформы весов	1	
W-1, W-2	Весы платформенные 30 кг / 60 кг, дискр. ≤10 г		2	
P-1	Насос перистальтический с регулятором оборотов, 10–100 мл/мин	подача водн. метиламина; привод вне зоны паров	1	
	Шланг для P-1: PharMed BPT или Norprene Chemical, внутр. 4,8–6,4 мм + ёлочки	стойкость к 40% метиламину проверить; запас	2 м	

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛ.	С
С-1, С-2	Царга кламп 3" × 400 + диоптр кламп 3" ≈200		2 + 2	
	Заглушка-переход 3" → 1/2" (концентрический)	С-1, С-2	4	
	Фильтр межклампный 3" (сетка ≤ 1 мм, 316)	опора и верх засыпки С-1, С-2	4	
	Молекулярные сита 3А, гранулы 3–5 мм	≈1,8 кг в С-1 + запас	3 кг	
	КОН или NaOH гранулированный (С-2)		3 кг	
NRV - 3	Обратный клапан 1/4"–3/8", открытие ≤ 1/3 psi (Swagelok СН или аналог)	316, уплотнение — не FKM (EPDM/Kalrez)	1	
	Стойка/кронштейны для колонн		1 компл.	
Конденсатор Е-1				
Е-1	Конденсатор змеевиковый стеклянный (комплект Wiggens)	есть	1	
	Переходник шлиф NS ? (кern) → ёлочка 3/4", PTFE или нерж.	верх Е-1 → рукав на гребёнку; размер шлифа замерить	1	
	Штуцер шланговый кламп K25 (ёлочка 3/4") — вход гребёнки	рукав от Е-1 → кламп K25 + PTFE → отвод 90° гребёнки	1	
	Переходник кламп K50,5 → шлиф NS ? (муфта) на Р1	низ Е-1 на крышку; если нет в комплекте реактора	1	
	Изоляция каучук 13–19 мм		1 м	
ТС-1	Чиллер рубашки реактора: –30...+50 °С, ≥ 0,8–1 кВт при –20 °С, вход внешнего Pt100	контур рубашки R-1	1	
ТС-2	Чиллер для конденсатора Е-1: –30...+20 °С, ≥ 0,3–0,5 кВт при –25 °С,	отдельный контур Е-1	1	

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛ.	С
	малый напор насоса (или байпас) — стеклянный змеевик $\leq 0,5$ бар			
Гребёнка (отдельно, на раме)				
PCV-1	Шпунт-аппарат угловой с манометром (Гросснер), кламп DN25 (50,5)	через переход $\frac{1}{2}'' \rightarrow 50,5$	1	
NRV-1	Клапан обратный пружинный кламповый $\frac{1}{2}''$, открытие $\approx 0,2$ бар (Гросснер)	аварийный сброс, под ним кран SV-2	1	
SV-1, SV-3, AV-1, VV-1, SV-2	<u>Кран кламп</u> $\frac{1}{2}''$ (простой, Гросснер), седла PTFE	шпунт, аварийный сброс (SV-2 под NRV-1, всегда открыт), атмосфера, аргон, вакуум	5	
	Тройник кламповый $\frac{1}{2}''$ (коллектор)	SV-1, NRV-1, VV-1, AV-1	4	
	Отвод 90° кламповый $\frac{1}{2}''$ (вход $\rightarrow$ коллектор)		1	
	Переход кламповый $\frac{1}{2}'' \rightarrow 50,5$	отвод к шпунт-аппарату	1	
	Переходник кламп $\frac{1}{2}'' \rightarrow$ резьба $G\frac{1}{2}''$ + фитинг $G\frac{1}{2}'' \rightarrow$ обжим $\frac{1}{4}''$	AV-1, вход аргона	1	
	Переходник кламп $\rightarrow$ ёлочка $\frac{1}{2}''$	SV-3, VV-1 — 2 + 2	4	
	Рукав PTFE гофрированный $\frac{3}{4}''$ (верх E-1 $\rightarrow$ вход гребёнки) на ёлочках, 2 хомута нерж. с каждой стороны; гладкий PTFE на ёлочке не держит	длина по месту, ~ 1 м	1	
	Уголки-кронштейны и хомуты-держатели для крепления гребёнки к раме Wiggins	по месту	1 компл.	

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛ.	С
	Таблички «ОТКРЫТ! Закрывать только на время вакуумирования» на кран SV-2		2	
Аргон и вакуум				
AR-1	Баллон аргона 40 л, 99,998%		1–2	
PR-1	Ротаметр с игольчатым вентилем (как на лабораторной панели), нужен диапазон до ~10 л/ мин	редуктор баллона GCE DINOX O3-10 — есть	1	
A1–A4, V-F1, V-B1	Кран шаровой 1/4" обжим, нерж.		7	
	Обратный клапан 1/4" (A1, A2, A3, P-1 нагнетание)	уплотнение EPDM; на A3 — PTFE/FFKM (пары хлорсилана)	4	
NRV-4, NRV-5	Обратный клапан 1/4" нерж. (P-3 → реактор; A4 → F-1)	уплотнение PTFE/FFKM, не FKM	2	
	Тройники обжимные 1/4" нерж. — распределитель аргона: отводы A2, A3, A4	3 по схеме + 2 запас	5	
VP-1	Мембранный химический вакуумный насос ≤ 10 мбар	PTFE-головки	1	
Дозирование				
	Крышка-переходник на тару с 2 вводами (заборная трубка PTFE до дна + аргон 1/4"), PTFE, под резьбу горловины (GL45 или по таре)	MeSiCl ₃ , PDMS- ОН, эфир	2	
	Поддон под тару на весах W-4	PP или нерж.	1	

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛ.	С
P-3	Насос дозирующий мембранный, головка PVDF/PTFE, мембрана PTFE, уплотнения FFKM/PTFE, 1–20 мл/мин (альт.: перистальтика со шлангом Chem-Sure или шприцевой)	дозирование MeSiCl ₃ , PDMS-OH	1	
	Переходники под P-3: вход и выход резьба → 1/4" обжим		1 компл.	
FV-1	Игольчатый вентиль 1/4" обжим, нерж., PTFE-сальник (на выходе P-3)		1	
	Кран шаровой клапновый 1/2", седла PTFE	V-P3, V-G1, SP-1, V-S1 (бочка растворителя), V-F3 (выход F-2)	5	
V-F2	Кран шаровой клапновый 1/2" (K25), седла PTFE	выход нутча (фильтрат)	1	
W-4	Весы 6–15 кг, дискр. 1 г		1	
Выгрузка, фильтрация, фасовка				
P-2	Мембранный пневмонасос Ампики МН-0,25-PVDF/PTFE: 1/4" NPT внутр., воздух 1/8" NPT, до 18 л/мин, частицы до 0,4 мм	выгрузка суспензии на нутч; = P-4	1	
	Присоединение насосов P-2, P-4 к рукаву: ниппель нерж. 316 1/4" NPT нар. × 1/4" BSP нар. + кламп с внутр. резьбой ISO DN8 1/4", AISI 316: у P-2 — K50,5 (суспензия, рукав 1"), у P-4 — K25 (фильтрат, рукав 3/4")	насос 1/4" NPT вн. → ниппель → кламп → хомут + PTFE → рукав; по 2 на насос	4 + 2 + 2	
	Тройник кламп переходной 50,5 ×	1-й (45°): отвод вниз — проба	2	

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛ.	С
	½" под BV-1: 45° + прямой	SP-1; 2-й (прямой): вбок V-S1 на бочку; прямо — выгрузка 50,5 на P-2. Размер выхода BV-1 замерить		
	Отвод 90° кламп ½" — носик пробоотбора после SP-1		1	
	Сжатый воздух на P-2 и P-4 (вход воздуха насоса ⅛" NPT вн.): ниппель переходной ⅛" NPT нар. × ¼" BSP нар., нерж. или латунь	в насос; по 1 на насос	2	
	Кламп с внутр. резьбой ISO DN8 ¼" × K25, AISI 316	по 2 на насос: на ниппель и ответный — на цангу линии	4	
	Фильтр-регулятор с манометром Samozzi NXE2-1/4-FR, G¼, 0–10 бар	по одному на насос: P-2 1,5–2 бар, P-4 ≤ 2 бар	2	
	Фитинг цанговый прямой G¼ × трубка 8 мм, Samozzi S6510 8-1/4	выход регулятора и кламп ¼" у насоса	4	
	Быстроразъём пневматический «папа» G¼ наружная (EURO)	вход регулятора ← магистраль/компрессор; тип разъёма магистрали уточнить	2	
	Трубка полиуретановая Samozzi TPU 8/6	регулятор → насос, по 3–5 м	10 м	
	Выхлоп насосов: шланг в вытяжку (при разрыве мембраны в выхлоп идёт растворитель)	резьбу выхлопного порта МН-0,25 уточнить у Ампики, под неё ёлочка/фитинг	2	
F-1	Нутч — сборка K119 на клампах: переход 50,5 → ½", тройник 45° ½", 3 тройника ½" гребёнки, 4 переходника	см. раздел 11 и смету Гросснер	1 компл.	

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛ.	С
	1/2" → 1/4", переход 1/2" → K119, диоптр K119, 2 царги K119 × 500, межклампный фильтр K119, переход K119 → 1/2", хомуты усиленные и прокладки PTFE K119 × 5			
PI-5	Мановакуумметр –1...+0,6 бар, 63 мм, нерж.	крышка F-1	1	
PSV-4	Клапан предохранительный 0,3 бар, нерж., уплотнение PTFE/EPDM	крышка F-1 → коллектор сбросов	1	
VV-2	Кран шаровой 1/4" (вакуум на F-1) + тройник-ёлочка на всас VP-1 и вакуумный шланг до нутча	вакуум от VP-1	1 компл.	
P-4	Мембранный пневмонасос Ампика MH-0,25- PVDF/PTFE (как P- 2); присоединение — строка «Присоединение насосов P-2, P-4»; воздух — см. строки «Сжатый воздух»	фильтрат нутча → F-2	1	
F-2	Корпус 10" микропористого фильтра на клампах	+1 опционально	1	
	Патроны 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм (PTFE или PP/PES)	по 2 шт.	8	
	Кольца патрона и корпуса FER- оболочка	по размеру	4	
W-3	Весы 60 кг, дискр. 10 г	можно W-2	—	
	Шина и кабели заземления с зажимами- крокодилами	5–6 точек	1 компл.	
Шланги, трубки, крепёж				

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛ.	С
	Рукав PTFE антистат. в нерж. оплётке с обжатыми клампами	1" × кламп 50,5 (суспензия): 1,5 м (слив → P-2), 2,5 м (P-2 → нутч); ¾" × кламп ½" (K25): 1 м (тройник нутча → гребёнка нутча на раме), 1 м (нутч → P-4), 1,5 м (P-4 → F-2), 2,5 м (бочка → V-S1), 1,5 м (F-2 → канистра)	2 + 5	
	Трубка PTFE 10×12, бухта		20 м	
	Трубка PTFE 6×8, бухта		10 м	
	Тройники обжимные 12 мм нерж. — коллектор сбросов: врезка PSV-3 (от G-1) и PSV-4 (от F-1) в линию NRV-1 → вытяжка	2 по схеме + 2 запас	4	
	Фитинги обжимные нерж. 12 мм / 8 мм: прямые, тройники, резьба 1/4"—1/2"		≈20	
	Переходник кламп ½" — резьба наружная ¼" / ½" (под обжимные фитинги)	¼": ввод P-3 (NRV-4), аргон G-1 — 2; ½": V-G1, C-1, C-2 (×2), PSV-3 — 6; + 2 шт.	4 / 8	
	Рукав EPDM армированный ID 12, бухта		10 м	
	Рукав EPDM армированный ID под ёлочки рубашки (16–19), бухта	+ изоляция; рубашка и E-1	15 м	
	Хомуты нерж. червячные под 12 и 19 мм	по 2 на ёлочку	30	
	Переходник кламп DN25 → ёлочка под рукав теплоносителя (хомуты и	рубашка N7/N8	2	

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛ.	С
	прокладки — в строках ниже)			
	Хомуты кламповые ½" / 50,5 — обычные; 3" (K91) / K119 — усиленные болтовые (большие диаметры: диоптры, межкларповые фильтры, нутч; с РТФЕ Гросснер рекомелдует болтовые)	ведомость, лист 8: K25 49 (вкл. 2 воздушных у насосов), K50,5 11 (+ рубашка 2), K91 6 (+ 4 на межкларповые), K119 4 (+1); + 2 шт.	51 / 15 / 12 / 7	
	Прокладки РТФЕ ½" / 50,5 / K119 — везде, где эфир и углеводороды (реактор, гребёнка, дозирование, выгрузка, нутч, F-2)	ведомость: 36 / 11 / 4 (+1), + 2 шт.	38 / 13 / 7	
	Прокладки EPDM ½" / 50,5 / 3" — где нет углеводородов	½": G-1 7 + колонны 4 + воздух насосов 2 = 13; 50,5: рубашка 2; 3": колонны 6 (+ 4 на межкларповые); + 2 шт.	15 / 4 / 12	

Сводка тройников (сверено со схемой: каждый тройник на схеме отмечен квадратиком)

ТИП	ГДЕ	ПО СХЕМЕ	К ЗАКУПКЕ
Тройник кламп ½" Т-тип	гребёнка реактора: SV-1, SV-2/NRV-1, VV-1, AV-1	4	4
Тройник кламп ½" Т-тип	гребёнка нутча: PI-5, PSV-4, ввод A4/V-F1 (на конце — VV-2)	3	3
Тройник кламп ½" Т-тип	порт регулятора G-1: вверх PSV-3, вбок аргон A2 (PI-3 — отдельно на крышке)	1	1
Тройник кламп ½" 45°	над нутчем: прямо — суспензия, вбок — рукав на гребёнку нутча	1	1
Тройник кламп переходной 50,5 × ½" 45°	под BV-1: вниз — проба SP-1	1	1

ТИП	ГДЕ	ПО СХЕМЕ	К ЗАКУПКЕ
Тройник кламп переходной 50,5 × ½" прямой	под BV-1: вбок — V-S1 (бочка), прямо — на P-2	1	1
Тройник обжимной ¼"	распределитель аргона: A2, A3, A4	3	5
Тройник обжимной 12 мм	коллектор сбросов: врезки PSV-3 и PSV-4	2	4
Тройник-ёлочка	вакуум: всас VP-1 → VV-1 гребёнки и VV-2 нутча	1	1

Клампы — без запаса (как краны и клапаны), обжимные — +2 шт. Теплоноситель тройников не имеет: у рубашки (ТС-1) и E-1 (ТС-2) отдельные чиллеры.

15 Порядок проведения синтеза на R-1

Нумерация стадий совпадает со справкой. Курсивом — отличия от лабораторной методики.

0. **Подготовка (накануне).** Опрессовка аргоном 150 мбар всей собранной схемы: реактор + E-1 + шланг + гребёнка (SV-1, SV-3, VV-1 закрыты), газовая линия до G-1. Места соединений проверить мыльным раствором, выдержка 30 мин, падение ≤ 5 мбар. Вакуумный тест пустого реактора: 25 мбар, натекание ≤ 2 мбар/мин. Прокалка сит 300 °С сутки, загрузка C-1 горячими (≤120 °С) под аргоном, C-2 — щёлочью. Стендовые уставки гребёнки записаны.

1. **Инертизация и растворитель.** NaOH уже в G-1 (стадия 2, загрузка накануне), крышка G-1 закрыта. Пустой сухой реактор: 3 цикла «вакуум 25 мбар (VV-1) → аргон (A1, AV-1)» — всё на гребёнке. При вакууме закрыты SV-2, V-G2, V-B1, BV-1, SP-1, VV-2; FV-1 открыт (линия дозирования откачивается вместе с реактором). После последнего заполнения аргоном **открыть SV-2**. Затем открыть SV-1 и V-G2 и продуть G-1 с колоннами: A2 → G-1 → C-1 → C-2 → V-G2 → NRV-3 → реактор → шпунт, 10–15 л/мин, 20 мин. Закрыть V-G2 и A2. Закрыть VV-1, открыть SV-1, AV-1 оставить открытым: малый поток аргона через PR-1 (0,1–0,2 л/мин). SV-3 закрыт. Загрузить 15 л растворителя насосом P-2 через BV-1 снизу, под током аргона, с заземлёнными бочкой и насосом. Продуть газовое пространство аргоном 3–5 л/мин 15 мин при работающей мешалке: A2 → G-1 → колонны → T2 → реактор → E-1 → шпунт (вместо дегазации растворителя вакуумом). Затем A2 закрыть. Включить мешалку 100–120 об/мин, ТС-1 на –25 °С, довести массу до –20 °С.

2. **Генератор.** 8,37 кг NaOH в G-1 через лючок, прокладка, крышка — накануне, до стадии 1: G-1 продувается аргоном на стадии 1 (раздел 5.1). G-1 на поддоне на весах W-2 (без водяной ванны). V-1 (10,44 кг р-ра) на W-1. Записать нули весов.

3. **Метиламин.** Е-1 на ТС-2 ($-25\text{ }^{\circ}\text{C}$), рубашка на ТС-1. Аргон — только малый поток через PR-1 (0,1–0,2 л/мин), продувка закрыта. Открыть V-G1, V-G2, A2. Пустить P-1 на минимальном давлении воздуха, игольчатым вентилем выставить ~ 20 мл/мин (по W-1), через 10 мин выйти на 50–60 мл/мин. Контроль: PI-3 генератора 100–250 мбар (выше 250 — снизить подачу, выше 300 — стоп), PI-1 реактора держится шпунтом. Если давление в реакторе растёт выше 80 мбар и шпунт сбрасывает непрерывно — метиламин не успевает конденсироваться на Е-1: снизить подачу, понизить ТС-1 до $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Метиламин конденсируется на Е-1 и стенках и стекает в растворитель — это нормальная картина. Бак G-1 при работе сам охлаждается до ледяного — это нормально; конденсат с бака собирает поддон. Время 3–4 ч.
4. **Окончание конденсации.** После подачи всего раствора (W-1) подождать до прекращения выделения, в конце слабо продуть G-1 аргоном через A2 (1–2 л/мин, 20 мин), чтобы вытеснить метиламин из 35 л газового пространства бака. Закрыть V-G2. Убыль $W-2 \geq 2,8$ кг — продолжаем. Если меньше — дать баку G-1 согреться до комнатной (холодный раствор держит метиламин), кратко включить пневмомешалку и дожарить. Открытый огонь и спирали рядом не применять — пары метиламина горючи.
5. **MeSiCl₃.** Тару MeSiCl₃ поставить на W-4, под аргоном (A3) надеть крышку-переходник, записать W-4. Е-1 на $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ от ТС-2, рубашка ТС-1 держит массу $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, 100–120 об/мин. Открыть V-B1, FV-1 прикрыт, пустить P-3 на 1–2 бар воздуха, FV-1 выставить 4–7 мл/мин (по W-4), держа $\leq -10\text{ }^{\circ}\text{C}$. При $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ стоп: закрыть FV-1, сбросить воздух P-3. Ожидаемо 3–5 ч. Затем закрыть V-B1, переставить крышку-переходник на бутылку сухого эфира и прокачать 0,5 л через P-3 в реактор.
6. **Контроль pH.** Когда TI перестанет расти, проба через SP-1 (раздел 9). Кислый pH — нужен ещё метиламин: снова пустить G-1 (при необходимости свежий раствор). Нейтральный или щелочной — переставить крышку-переходник на тару PDMS-ОН и подать насосом P-3 2 118 г (по W-4), 35–70 мл/мин, 30–60 мин.
7. **Нагрев и выгонка метиламина.** Температура пошла вниз — выключить охлаждение, дать дойти до комнатной. ТС-2 (Е-1) на $+5\dots+10\text{ }^{\circ}\text{C}$, ТС-1 (рубашка) до $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Слабая продувка газового пространства аргоном 0,5–1 л/мин по тому же пути: A2 → G-1 → колонны → T2. Метиламин уходит через Е-1 → гребёнка → коллектор сбросов → вытяжка. Конец стадии: влажная индикаторная бумага у выхода коллектора в вытяжке больше не синее, несколько часов.
8. **Фильтрация.** Охладить до $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Нутч F-1 вместе с F-2: дегазация по разделу 11 — V-F2 открыт, V-F3 и VV-1 закрыты, 2 цикла «вакуум VP-1 через VV-2 / аргон A4 через V-F1», 6 кг Na₂SO₄ под аргоном, ещё цикл. V-F1 оставить открытым. Выгрузка P-2 через BV-1 на нутч (поток аргона в реактор через PR-1 поднять до ~ 10 л/мин, чтобы не было разрежения). После перекачки закрыть AV-1 (реактор остаётся под аргоном на шпунте), тогда давление в распределителе поднимается до редуктора. Фильтровать под аргоном 100–200 мбар по PI-5, фильтрат из-под слоя прокачивает P-4 через F-2, воздух P-4 ≤ 2 бар, жидкость над слоем кончилась — P-4 стоп (A4, V-F1; давление ограничено редуктором баллона, 0,2 бар — ниже PSV-4); излишек из реактора уходит через шпунт

— метиламина там уже нет. PSV-4 (0,3 бар) страхует. Промыть реактор 2 × 3 л растворителя, на нутч.

9. **Анализ концентрата** — как в методике.

10. **Разбавление и фасовка** — по методике: фильтрат из F-1 насосом P-4 через F-2 в заземлённые канистры на W-3.

11. **После партии.** Реактор промыть растворителем, затем водой (соль $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$), высушить (вакуум + нагрев 50 °C). G-1: раствор NaOH/метиламина нейтрализовать и утилизировать в вытяжке. Сита — на регенерацию.

16 Безопасность

- **Пожар и взрыв.** Петролейный эфир 40–70: т. всп. < –20 °C. Метиламин — горючий газ, НКПР 4,9%. В зоне ≥ 3 м вокруг: никакого открытого огня, плитки и нагревателей с открытой спиралью. Упаривание аликвоты на плитке 200 °C (п. 9 методики) — в другой вытяжке, после сборки основной установки.
- **Статика.** Единый контур заземления: реактор, рама, P-2, F-1, F-2, бочки, канистры, G-1. Рукава для растворителя — только антистатические.
- **Токсичность.** Метиламин: ПДК р.з. 1 мг/м³, резкий запах уже при ~3 ppm. Вся газовая часть (G-1, колонны, гребёнка, выход коллектора сбросов) в вытяжке или под местным отсосом. Выход коллектора сбросов, выхлопы VP-1 и P-2 — в вытяжку. Иметь переносной газоанализатор на амины или хотя бы индикаторные трубки.
- **MeSiCl₃:** с влагой — HCl. Работа в очках-маске, перчатках (бутил), крышку-переходник на тару ставить только под аргоном.
- **Щёлочь.** Засыпка 8,4 кг NaOH: маска, фартук. При работе бак ледяной — работать в перчатках, следить за конденсатом на весах.
- **Холодные поверхности.** Криогенных жидкостей в схеме нет. Рукава теплоносителя и E-1 (–25 °C) изолировать: конденсат воды не должен капать на электрику и крышку.
- **Давление.** Кран SV-2 аварийного NRV-1 всегда открыт, закрывать только на время вакуумирования пустого реактора; шпунт (SV-1 открыт) не отключать, когда в реакторе продукт. Уставки не поднимать выше таблицы раздела 13.

17 Что замерить и уточнить до заказа

#	ВОПРОС	КТО/КАК	ВЛИЯЕТ НА
1	Масштаб: ×3 (15 л растворителя) — утверждаем?	Бабкин	всё
2	Диаметры фланцев P1, P2, P3, стойка P4, выхода BV-1; ID ёлочек рубашки	штангенциркуль	клампы, E-1

#	ВОПРОС	КТО/КАК	ВЛИЯЕТ НА
3	Шильдик R-1: Р раб., вакуум, материал; уплотнение крышки и вала	осмотр, паспорт Wiggins	уставки, прокладки
4	T2 (игольчатый клапан N6): проходное сечение — не душит ли 10 л/мин газа?	стенд: аргон 10 л/мин, перепад	ввод газа
5	Чиллер: модель, мощность при -25 °C (нужно ≥ 1 кВт на рубашку + E-1), внешний датчик	паспорт	время дозирования
6	Бак Atmaler: внутреннее покрытие, давление бака, материал уплотнения мешалки, резьбы штуцеров	паспорт, осмотр	годность G-1
7	Ампика: переходник 1/4" NPT → кламп K50,5 (AISI 316, есть ли) — 4 шт. к насосам МН-0,25	страница/менеджер	P-2, переходники
8	Есть ли нутч нужного размера	лаборатория	F-1
9	Размеры присоединения шпунт-аппарата и обратного клапана Гросснер (1" или 1½") и диапазон шпунта	менеджер Гросснер	DN25 коллектор
10	Мембранный вакуумный насос в наличии?	лаборатория	VP-1

Документ подготовлен как проект: все уставки и тепловые оценки проверить на стенде и в первом холостом прогоне на воде и растворителе без реагентов.